

Instructions d'installation

REMARQUE : Veuillez lire attentivement le manuel d'instruction avant de commencer l'installation.

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
CRITÈRES DE SÉCURITÉ	1
INTRODUCTION	1
INSTALLATION	2
Inspection de l'équipement	2
Choix de l'installation	2
Installation des serpents d'évaporateur	2
Raccordement de la tuyauterie de frigorigène	4
Raccordement des conduites	4
Régulateur de débit de frigorigène	5
Raccordement du tuyau d'évacuation de condensat	5
Raccordement à la conduite d'eaux usées	6

CRITÈRES DE SÉCURITÉ

Une installation fautive, de mauvais réglages, des modifications inappropriées, un mauvais entretien, une réparation hasardeuse ou une mauvaise utilisation peuvent provoquer une explosion, un incendie, une électrocution ou d'autres conditions pouvant infliger des dégâts matériels, des blessures, voire la mort. Contactez un installateur qualifié, un atelier de réparation, le distributeur ou la succursale pour obtenir des informations ou de l'aide. L'installateur qualifié ou l'atelier de réparations doivent employer des nécessaires ou des accessoires approuvés par l'usine lors de la modification de ce produit. Reportez-vous aux notices accompagnant les nécessaires ou accessoires lors de leur installation.

Respectez tous les codes de sécurité. Portez des lunettes de sécurité, des vêtements de protection et des gants de travail. Utilisez un chiffon humide pendant le brasage. Prévoyez avoir un extincteur à portée de main. Lisez attentivement toutes les directives et respectez tous les avertissements et les mises en garde qui figurent sur l'appareil. Consultez les codes locaux du bâtiment et les éditions courantes du Code national de l'électricité (NEC) NFPA 70.

Au Canada, consultez la dernière version du Code canadien de l'électricité CSA C22.1.

Sachez reconnaître les symboles de sécurité. Ceci est un symbole d'alerte de sécurité . Lorsque ce symbole est présent sur l'appareil et dans les instructions ou les manuels, cela signifie qu'il y a risque de blessures.

Veillez à bien comprendre les mots d'avertissement **DANGER**, **AVERTISSEMENT** et **ATTENTION**. Ces mots sont associés aux symboles de sécurité. Le mot **DANGER** indique les risques les plus élevés, qui **entraîneront** de graves blessures, voire la mort. Le mot **AVERTISSEMENT** signale un danger qui **pourrait** entraîner des blessures ou la mort. Le mot **ATTENTION** est utilisé pour indiquer les pratiques dangereuses qui **pourraient** provoquer des blessures mineures ou endommager l'appareil et provoquer des dommages matériels. Le mot **REMARQUE** met en évidence des suggestions qui **permettront** d'améliorer l'installation, la fiabilité ou le fonctionnement.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ignorer cet avertissement pourrait provoquer de graves blessures, voire la mort.

Avant de procéder à l'installation ou à l'entretien de l'appareil, coupez toujours l'interrupteur d'alimentation principale. Il est possible que plusieurs disjoncteurs soient présents. Mettez le dispositif de chauffage hors tension si applicable. Verrouillez et posez une étiquette d'avertissement appropriée sur le sectionneur.

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles et des dommages matériels.

N'utilisez jamais de l'air ou des gaz renfermant de l'oxygène pour rechercher des fuites ou faire fonctionner un compresseur de frigorigène. Des mélanges pressurisés d'air ou de gaz renfermant de l'oxygène pourraient provoquer une explosion.

⚠ MISE EN GARDE

DANGER DE BLESSURES

Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles.

Ce serpentin contient une précharge d'azote de 15 lb/po². Une décharge de pression par le biais du centre des bouchons en caoutchouc est requise avant le retrait des bouchons.

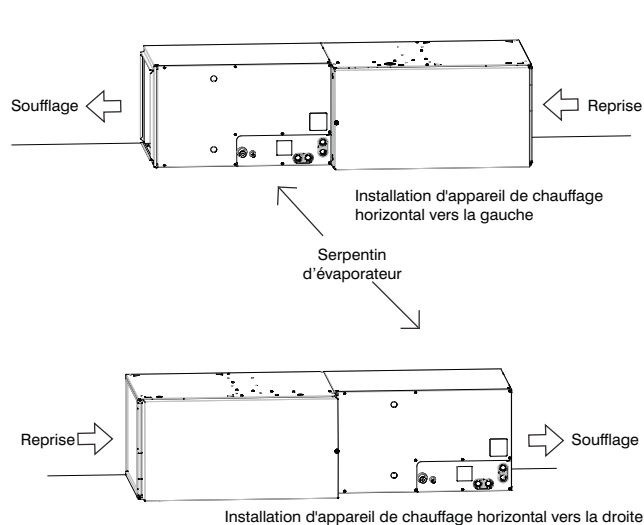
⚠ MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

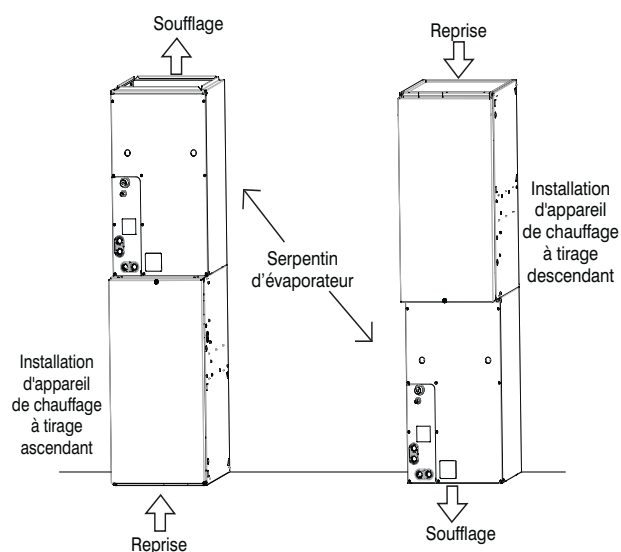
Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles.

Les plaques de métal peuvent présenter des angles coupants ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements appropriés et des gants lors de la manipulation des pièces.

IMPORTANT : De l'azote peut s'échapper par les trous percés dans les bouchons. Cela n'indique pas une fuite du serpentin ni ne garantit que vous pourrez renvoyer le serpentin.

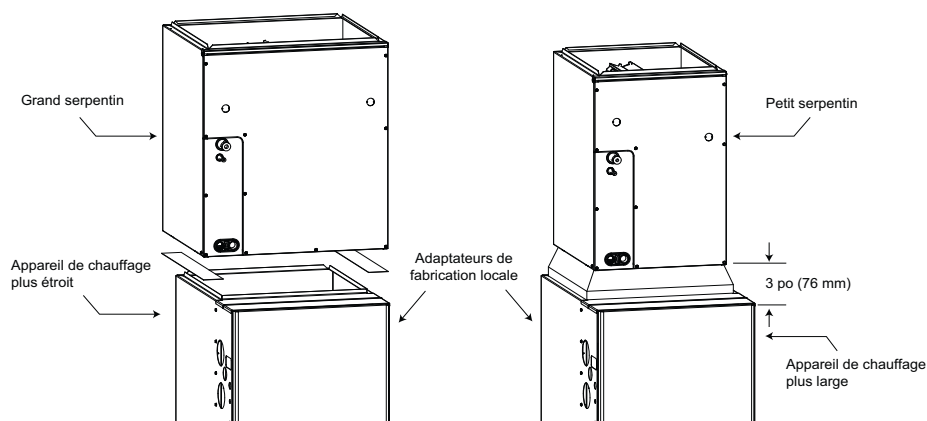


A13059



A13060

Fig. 1 – Installation représentative de serpentins à caisson à configuration multiple



* ATTENTION : NE MONTEZ PAS LE SERPENTIN À UNE HAUTEUR INFÉRIEURE À 3 PO (76 MM), SINON IL POURRAIT EN RÉSULTER UNE PANNE DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE.

A13061

Fig. 2 – Installation des adaptateurs lorsque le serpentin surplombe ou est suspendu à l'appareil de chauffage

INTRODUCTION

Utilisez ce manuel d'instructions pour installer les serpentins intérieurs CAPMP sur les appareils de chauffage à configuration multiple. (Consultez la figure 1.) Le serpentin CAPMP est logé dans un caisson.

INSTALLATION

Inspection de l'équipement

Si l'équipement est endommagé ou incomplet, déposez une réclamation auprès du transporteur.

Choix de l'installation

Installation d'un serpentin CAPMP pour une application à tirage ascendant.

Le serpentin à caisson est conçu pour les appareils de chauffage de la même largeur.

1. Installez le serpentin sur l'ouverture d'air de décharge de l'appareil de chauffage à tirage ascendant.
2. Assurez-vous que le serpentin est de niveau pour assurer l'évacuation adéquate des condensats. N'inclinez pas le serpentin vers la conduite d'évacuation des condensats. Il n'est pas nécessaire de fixer ou de visser le caisson du serpentin à l'appareil de chauffage.

3. Pour installer un grand serpentin sur un appareil de chauffage plus petit, créez un adaptateur de fabrication locale. (Consultez la figure 2.)

4. Pour installer un petit serpentin sur un appareil de chauffage plus grand, créez un adaptateur de fabrication locale. (Consultez la figure 2.)

REMARQUE : Sur les installations à tirage ascendant où le serpentin intérieur est placé dans un espace non climatisé, une bande isolante de 6 po (152 mm) de largeur doit être appliquée et enroulée autour de l'extérieur du caisson du serpentin et du point de contact avec la gaine de distribution d'air.

Consultez le tableau 1 pour connaître les définitions. Prenez note des instructions relatives au positionnement du caisson du serpentin sur l'appareil de chauffage.

Installation d'un serpentin CAPMP pour une application à tirage descendant.

IMPORTANT : L'installation d'un serpentin en A à un angle de 90° à partir de l'avant de l'appareil de chauffage à tirage descendant peut engendrer une circulation saccadée de l'eau ou le gel du serpentin. Cela peut se produire en raison de la concentration de l'air sur un faisceau du serpentin ou du manque d'air sur le faisceau du côté opposé du serpentin. Si le débit d'air est élevé en raison de l'état d'une

gaine ou d'autres causes et que l'eau risque de circuler de façon saccadée, il est recommandé de placer un adaptateur de 3 po (76 mm) de fabrication locale entre le serpentin et l'appareil de chauffage pour permettre une distribution égale de l'air entre les deux faisceaux du serpentin. (Consultez la figure 3.)

1. Placez le serpentin à caisson sur l'ouverture de la gaine de distribution d'air.
2. Placez l'adaptateur de 3 po (76 mm) de fabrication locale sur le caisson du serpentin. L'adaptateur doit être conique

pour correspondre à l'ensemble serpentin/appareil de chauffage lorsque l'un des deux est plus grand que l'autre.

3. Placez l'appareil de chauffage sur l'adaptateur.

REMARQUE : Pour les installations à tirage descendant avec appareil de chauffage à configuration multiple 4 voies, brisez les brides de conduites perforées sur l'appareil de chauffage. Consultez les instructions d'installation de l'appareil de chauffage.

Tableau 1 – Caractéristiques du serpentin CAPMP à caisson

MODÈLE	CAPACITÉ (TONNES)	AFFLEURANT SUR LA LARGEUR DE LA CHAUDIÈRE	DIMENSION DES TUBES DE RACCORDEMENT DU SERPENTIN (PO)	
			Liquide	Aspiration
CAPMP1814ALA	1,5	14 3/16 po / 360 mm	3/8	5/8
CAPMP1917ALA	1,5	17 1/2 po / 445 mm	3/8	3/4
CAPMP2414ALA	2,0	14 3/16 po / 360 mm	3/8	5/8
CAPMP2417ALA	2,0	17 1/2 po / 445 mm	3/8	5/8
CAPMP2517ALA	2,0	17 1/2 po / 445 mm	3/8	3/4
CAPMP3014ALA	2,5	14 3/16 po / 360 mm	3/8	3/4
CAPMP3017ALA	2,5	17 1/2 po / 445 mm	3/8	3/4
CAPMP3614ALA	3,0	14 3/16 po / 360 mm	3/8	3/4
CAPMP3617ALA	3,0	17 1/2 po / 445 mm	3/8	3/4
CAPMP3717ALA	3,0	17 1/2 po / 445 mm	3/8	3/4
CAPMP3721ALA	3,0	533 mm / 21 po	3/8	7/8
CAPMP4221ALA	3,5	533 mm / 21 po	3/8	7/8
CAPMP4321ALA	3,5	533 mm / 21 po	3/8	7/8
CAPMP4821ALA	4,0	533 mm / 21 po	3/8	7/8
CAPMP6021ALA	5,0	533 mm / 21 po	3/8	7/8
CAPMP6024ALA	5,0	24 1/2 po / 622 mm	3/8	7/8
CAPMP6124ALA	5,0	24 1/2 po / 622 mm	3/8	7/8

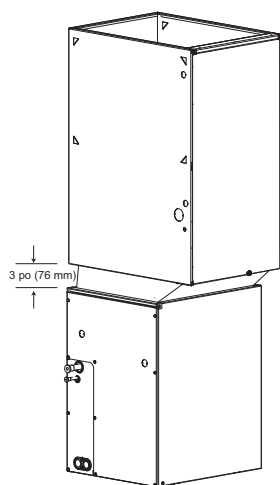


Fig. 3 – Installation à tirage descendant avec serpentin à un angle de 90°

Installation d'un serpentin CAPMP pour une application à l'horizontale

Vous pouvez installer l'appareil sur une plateforme de travail, sur des barres au toit dans le grenier, à des crochets de suspension sur les solives de plancher dans l'espace sanitaire, ou sur des blocs. Il est conçu pour permettre la circulation d'air dans les deux sens, pour correspondre aux installations d'appareil de chauffage horizontal vers la gauche ou horizontal vers la droite.

Installation horizontale vers la droite

1. Utilisez des plaques de fixation fabriquées sur place pour fixer le serpentin à l'appareil de chauffage. (Consultez la figure 4.)
2. Utilisez des vis autotaraudeuses pour monter les plaques de fixation sur le caisson du serpentin.
3. Installez fermement l'appareil de chauffage contre le caisson du serpentin.
4. Utilisez des vis autotaraudeuses pour fixer l'appareil de chauffage. (Consultez la figure 5.)
5. Scellez le joint situé entre le caisson du serpentin et l'appareil de chauffage au moyen de matériaux conformes aux codes locaux pour assurer l'étanchéité.

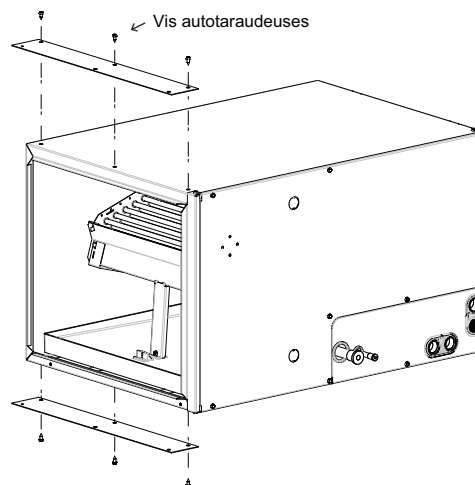


Fig. 4 – Installation horizontale vers la droite

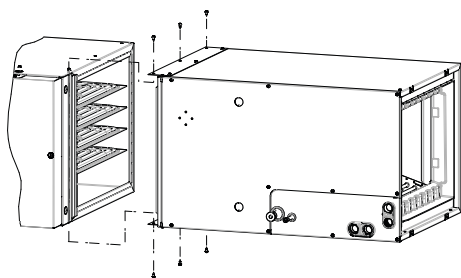
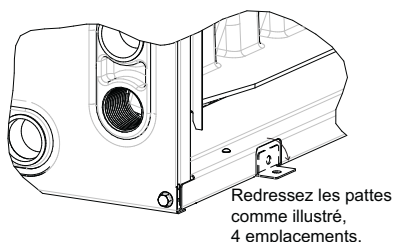


Fig. 5 – Installation horizontale vers la droite

A13063

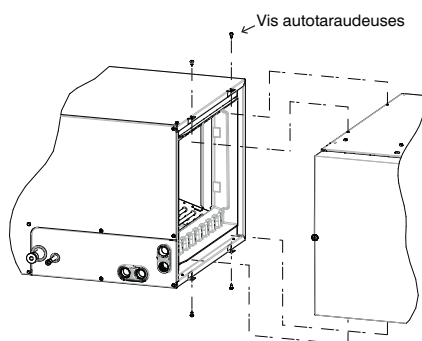
Installation horizontale vers la gauche

1. Redressez les quatre pattes du côté droit du caisson. (Consultez la figure 6.)
2. Installez fermement l'appareil de chauffage contre le caisson du serpent.
3. Utilisez des vis autotaraudeuses pour fixer l'appareil de chauffage. (Consultez la figure 7.)
4. Scellez le joint situé entre le caisson du serpent et l'appareil de chauffage au moyen de matériaux conformes aux codes locaux pour assurer l'étanchéité.



A13064

Fig. 6 – Installation horizontale vers la gauche



A13066

Fig. 7 – Installation horizontale vers la gauche

RACCORDEMENTS DE LA CONDUITE DE FRIGORIGÈNE

Utilisez l'ensemble de tuyauterie ou la tuyauterie fournie sur place, de calibre correspondant au frigorigène, consultez les données sur le produit pour obtenir les renseignements relatifs aux commandes. Le tube d'aspiration doit être isolé. N'utilisez pas de tuyauterie endommagée, sale ou contaminée, car cela pourrait boucher le dispositif de régulation du débit du frigorigène.

Évacuez TOUJOURS le serpent et la tuyauterie fournis sur place avant d'ouvrir les valves de service de l'appareil extérieur.

RACCORDEMENT DES CONDUITES DE FRIGORIGÈNE, DE LIQUIDE ET D'ASPIRATION

Pour les systèmes compatibles et non compatibles, utilisez les conduites de tailles recommandées dans les instructions d'installation de l'appareil extérieur.

▲ MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES AU PRODUIT OU DE DOMMAGES MATÉRIELS

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages matériels.

Prenez des précautions pour que les conduites en aluminium n'entrent pas en contact direct avec d'autres conduites métalliques de nature différente et ne permettent pas l'écoulement des condensats. Les métaux dissimilaires peuvent engendrer une corrosion galvanique et une panne prématurée.

Le serpent peut être raccordé aux appareils extérieurs au moyen de conduites fournies sur place et conçues pour le frigorigène. Lorsque vous raccordez ou torchez les tuyaux, évacuez toujours les tuyaux et récupérez le réfrigérant. Vérifiez l'étanchéité des raccords avant d'isoler l'ensemble de la conduite d'aspiration.

Reportez-vous au tableau 1 pour obtenir la taille du tuyau de raccordement du serpent.

1. Retirez la porte du caisson du serpent.
2. Retirez les bouchons en caoutchouc, le bouchon côté aspiration puis le bouchon côté liquide des bouts de tube en tournant et en tirant. Stabilisez les ergots du serpent afin d'éviter de les tordre ou de les déformer.
3. Enlevez la plaque de support de la tuyauterie avec œillets en caoutchouc et faites glisser la plaque avec les œillets sur les conduites de frigorigène (installées sur place), à l'écart des joints brasés.
4. Montez les conduites de frigorigène dans les ergots du serpent. Enveloppez les joints brasés dans un matériau à dissipation thermique tel qu'un chiffon humide.
5. Enveloppez le détendeur thermostatique et la tuyauterie qui se trouvent à proximité dans un matériau de dissipation thermique tel qu'un chiffon humide.
6. Effectuez une purge de 1/2 lb/po² (0,69 bar manométrique) d'azote dans la conduite d'aspiration et de liquide.
7. Brasez au moyen d'un alliage Sil-Fos ou Phos-cuivre. N'utilisez pas un brasage tendre.
8. Après le brasage, laissez les joints refroidir. Avec précaution, écarter l'isolant du bulbe du détendeur thermostatique pour vérifier que le bulbe est solidement fixé à l'aide d'un collier de serrage pour flexible. Serrez la vis à la main, puis de 1/2 tour supplémentaire avec le bulbe situé dans l'alvéole, tout contre le tube de la conduite de vapeurs. Remettez l'isolant en place autour du bulbe du détendeur thermostatique.
9. Vérifiez l'étanchéité des raccords avant d'isoler l'ensemble de la conduite d'aspiration.
10. Faites glisser la plaque de support de la tuyauterie avec œillets en caoutchouc sur les articulations. Positionnez la tuyauterie au centre de chaque œillet pour assurer l'étanchéité à l'air autour du tuyau. Réinstallez la porte de l'armoire.

▲ MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES À L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages au produit.

Pour éviter l'endommagement de la valve d'alimentation du régulateur de frigorigène lors du brasage, vous devez l'envelopper dans un matériau à dissipation thermique tel qu'un chiffon humide.

▲ AVERTISSEMENT

DANGER DE BLESSURES

Le non-respect de cet avertissement risque d'occasionner des blessures.

Portez des lunettes de protection.

L'appareil est chargé en usine de 15 lb/po² d'azote. Le serpentin est sous pression et le filtre du détendeur thermostatique est placé derrière le bouchon de la conduite de liquide. Ne retirez PAS le bouchon de la conduite de liquide en premier; mais plutôt celui de la conduite d'aspiration de sorte à dépressuriser le serpentin.

RÉGULATEUR DE DÉBIT DE FRIGORIGÈNE

Le serpentin CAPMP est doté d'un détendeur thermostatique qui comporte un dispositif d'arrêt d'urgence installé en usine, conçu pour une utilisation avec le frigorigène R-410A seulement. Utilisez seulement en plein air avec des appareils conçus pour le frigorigène R-410A.

REMARQUE : Tous les détendeurs thermostatiques sont dotés de préérglages de surchauffe et ne sont **pas réglables sur place**.

▲ MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES À L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages au produit.

N'ENTERREZ PAS PLUS DE 36 PO (914 MM) DE CONDUITE DE FRIGORIGÈNE. Si une section de conduite est enterrée, elle doit avoir une montée verticale de 6 po (152 mm) au niveau du raccord du robinet de service de l'appareil extérieur. Si vous enterrez une longueur de tuyau supérieure à la longueur recommandée, le frigorigène peut migrer vers la section enterrée du climatiseur pendant les périodes prolongées d'arrêt du système; ceci provoque des coups de frigorigène et pourrait endommager le compresseur au démarrage.

RACCORDEMENT DU TUYAU DE CONDENSAT

▲ MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages matériels.

Lorsque l'appareil est installé sur un plafond fini ou dans un espace habitable, installez sur place un bac de récupération des condensats auxiliaire couvrant toute la surface sous l'appareil.

Le serpentin est conçu pour éliminer l'eau accumulée à travers les raccords d'évacuation de condensat intégrés. Nous recommandons d'utiliser des raccords en PVC avec les bacs d'évacuation de condensat. Ne serrez pas excessivement. Serrez à la main et rajoutez 1 ½ tour. Veillez à installer un bouchon enfichable en plastique dans les raccords d'évacuation de condensat non utilisés. Deux raccords femelles filetés de 3/4 po sont fournis dans chaque bac d'évacuation de condensat de serpentin.

Il n'est pas requis d'installer un siphon sur la conduite d'évacuation de condensat. Consultez les codes locaux pour connaître les restrictions et les précautions supplémentaires. Si les codes locaux exigent l'installation d'un siphon, les directives suivantes peuvent aider à assurer une évacuation adéquate. Installez un siphon dans la conduite d'évacuation de condensat, aussi près que possible du serpentin. Fabriquez un siphon d'au moins 3 po (76 mm) de profondeur, pas plus élevé que le bas de l'ouverture d'évacuation de condensat de l'appareil (voir la figure 8). Inclinez la conduite d'évacuation de condensat de 1 po (25,4 mm) par 10 pi de longueur vers une conduite ouverte ou un puisard. Pour empêcher les condensats de déborder du bac d'évacuation, assurez-vous que la sortie de chaque siphon se trouve sous son raccord au bac de récupération des condensats. Amorcez tous les siphons, testez le circuit à la recherche de fuites et isolez les conduites et les siphons s'ils se trouvent au-dessus d'un espace de vie.

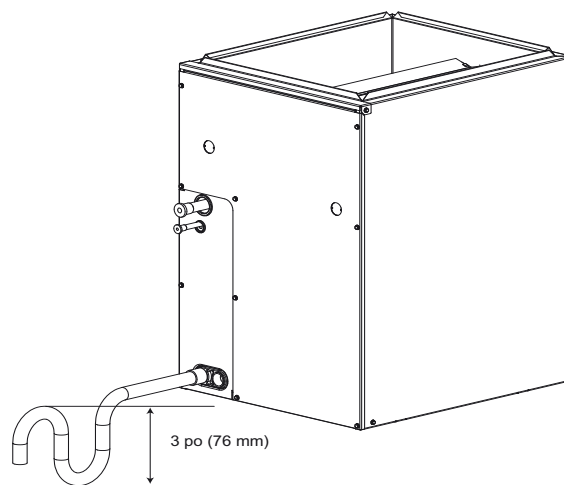


Fig. 8 – Siphon de condensat

A13067

REMARQUE : L'appareil est expédié de l'usine avec des raccords d'évacuation de condensat horizontaux munis de bouchons en vue d'une installation à la verticale. Pour une installation à l'horizontale, retirez les bouchons et placez-les sur les raccords d'évacuation de condensat verticaux pour une installation étanche à l'air.

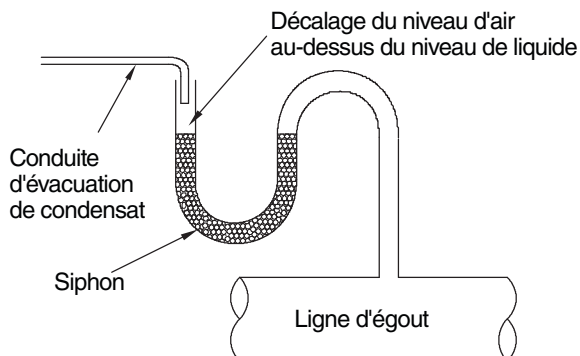
REMARQUE : Si l'appareil est situé dans ou au-dessus d'un espace habitable où des dommages pourraient résulter d'un débordement de condensats, un bac de récupération de condensats externe fourni sur place doit être installé sous la surface entière de l'appareil et une conduite d'évacuation des condensats auxiliaire (avec un siphon approprié) doit être installée entre l'appareil et le bac de récupération. Tout condensat dans ce bac de récupération de condensat externe doit être évacué dans un endroit visible. Comme solution alternative à un bac de récupération des condensats externe, certaines localités peuvent autoriser l'utilisation d'une conduite séparée d'évacuation des condensats de 19 mm (3/4 po) avec un siphon approprié (suivant les codes locaux) installé à un endroit où l'évacuation sera visible. Le propriétaire du bâtiment doit être informé que, lorsque du condensat s'écoule du bac de récupération des condensats auxiliaire ou du bac de récupération des condensats externe, il faut vérifier l'appareil pour éviter des

dégâts d'eau éventuels. Pour protéger davantage contre les dommages causés par l'eau, installez un interrupteur à flotteur pour fermer l'unité si la quantité d'eau présente dans le bac secondaire devient trop élevée.

REMARQUE : Pour éviter les problèmes de purge, testez la conduite principale de purge en versant lentement de l'eau dans le bac. Vérifiez la tuyauterie à la recherche de fuites et pour assurer la purge adéquate des condensats. En utilisant la deuxième conduite de purge comme expliqué dans la remarque précédente, vous assurez une protection supplémentaire contre les débordements en raison de l'obstruction d'une conduite principale de purge.

REMARQUE : Dans les applications où les niveaux d'humidité de l'air de retour restent à 70 % ou plus pendant une période prolongée, de la condensation peut se former sur le fond du bac et s'égoutter.

CAPMP



A10216

Fig. 9 – Évacuation des condensats vers la conduite d'eaux usées

RACCORDEMENT À LA CONDUITE D'EAUX USÉES

Si vous devez raccorder la conduite d'évacuation de condensat à une conduite d'eaux usées (égouts), vous devez installer un siphon ouvert avant la conduite d'eaux usées pour éviter une fuite de gaz des égouts. (Consultez la figure 9.)

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION

Ignorer cet avertissement pourrait provoquer de graves blessures, voire la mort.

Lors du raccordement à une conduite d'eaux usées (égouts), installez un siphon avec intervalle d'air dans la conduite d'évacuation.